NeuroCore — Layer 0 | Fase 1

Inventario completo dei componenti della trasmissione sinaptica chimica: 20 gruppi, con nomi, simboli e definizioni. Ordinamento originale dei gruppi preservato.

Gruppo 1 — Geometria e struttura sinaptica

Componente	Simbolo	Definizione
Terminale presinaptico	Ω_pre	Dominio spaziale del terminale assonico
Membrana presinaptica	∂Ω_pre	Superficie che delimita il terminale
Zona attiva	A_i	Regione specializzata per il rilascio
Numero di zone attive	N_A	Numero di regioni di rilascio
Sito di rilascio	S_i	Posizione funzionale in cui una vescicola può fondersi
Fessura sinaptica	Ω_cleft	Spazio extracellulare tra le membrane
Larghezza della fessura	d_cleft	Distanza locale tra le membrane
Membrana postsinaptica	∂Ω_post	Superficie ricevente
Densità dei siti di rilascio	ρ_S	Numero di siti per unità di superficie
Distanza canale-vescicola	d_CV,i	Distanza tra ingresso del calcio e sensore vescicolare
Volume presinaptico	Vol_pre	Volume del terminale
Volume della fessura	Vol_cleft	Volume extracellulare sinaptico

Gruppo 2 — Neurotrasmettitori e disponibilità metabolica

Componente	Simbolo	Definizione
Tipo di neurotrasmettitore	ν	Identità chimica della sostanza trasmessa
Quantità citosolica disponibile	Q_cyt,ν	Molecole disponibili nel citoplasma
Concentrazione citosolica	c_cyt,ν	Concentrazione del neurotrasmettitore libero
Precursori metabolici	P_ν	Substrati necessari alla sintesi
Enzimi di sintesi	E_syn,ν	Proteine che catalizzano la produzione
Velocità di sintesi	v_syn,ν	Produzione per unità di tempo
Trasportatori vescicolari	T_ves,ν	Proteine di caricamento delle vescicole
Disponibilità energetica	E_ATP	Stato energetico locale
Disponibilità dei substrati	S_met	Risorse metaboliche necessarie
Tasso di rifornimento	v_sup,ν	Rifornimento del neurotrasmettitore disponibile

Gruppo 3 — Vescicole sinaptiche e pool

Componente	Simbolo	Definizione
Vescicola individuale	v_i	Unità membranosa che contiene neurotrasmettitore
Numero totale di vescicole	N_ves	Popolazione vescicolare considerata
Pool di riserva	N_res	Vescicole non immediatamente disponibili
Pool di riciclo	N_rec	Vescicole coinvolte nel ciclo di recupero
Pool prontamente rilasciabile	N_RRP	Vescicole funzionalmente pronte al rilascio
Stato di riempimento	q_i	Contenuto della vescicola i
Capacità vescicolare	q_i,max	Contenuto massimo nel modello
Raggio vescicolare	r_i	Dimensione della vescicola
Stato vescicolare	s_i	Condizione funzionale corrente
Disponibilità del pool	a_RRP	Frazione disponibile del pool prontamente rilasciabile
Tasso di reclutamento	k_recruit	Parametro del passaggio verso stati disponibili
Tasso di recupero	k_recover	Parametro del ripristino della disponibilità

Gruppo 4 — Acidificazione e riempimento vescicolare

Componente	Simbolo	Definizione
V-ATPasi	N_VATP	Numero di pompe protoniche considerate
pH vescicolare	pH_ves,i	Acidità interna della vescicola
pH citosolico	pH_cyt	Acidità del citoplasma
Gradiente protonico	ΔpH_i	Differenza di pH tra vescicola e citosol
Potenziale vescicolare	Δψ_i	Differenza di potenziale attraverso la membrana vescicolare
Forza proton-motrice	Δμ_H+,i	Differenza di potenziale elettrochimico dei protoni
Flusso di protoni	J_H+,i	Trasporto protonico per unità di tempo
Flusso di caricamento	J_ν,i	Trasporto del neurotrasmettitore nella vescicola
Disponibilità del trasportatore	a_T,i	Stato funzionale del trasportatore vescicolare

Relazione termodinamica: $\Delta\mu_{H+} = RT \ln([H+]in / [H+]out) + F(\psi in - \psi out)$.

Gruppo 5 — Docking, priming e macchinario di fusione

Componente	Simbolo	Definizione
Stato di docking	d_i	Indicatore o grado di ancoraggio
Stato di priming	π_i	Competenza funzionale alla fusione
Synaptobrevin/VAMP	B_VAMP,i	Componente SNARE vescicolare
Syntaxin-1	B_SYN1,i	Componente SNARE della membrana plasmatica
SNAP-25	B_SNAP25,i	Componente del complesso SNARE
Complesso SNARE	S_SNARE,i	Stato di assemblaggio del macchinario
Munc13	M_13,i	Regolatore del priming
Munc18	M_18,i	Regolatore del sistema SNARE
Complexin	C_plx,i	Regolatore della fusione
RIM	R_IM,i	Proteina organizzatrice della zona attiva
RIM-BP	R_IMBP,i	Proteina di organizzazione e accoppiamento
Stato di fusione	f_i	Condizione della membrana vescicolare
Poro di fusione	o_i	Stato o apertura del poro

Gruppo 6 — Potenziale d'azione e stato elettrico presinaptico

Componente	Simbolo	Definizione
Potenziale presinaptico	V_pre(t)	Differenza di potenziale attraverso la membrana
Potenziale di riposo	V_rest	Valore di riferimento in condizioni basali
Potenziale d'azione in arrivo	e_AP,k	Evento elettrico numero k
Tempo di arrivo	t_AP,k	Istante dell'evento
Forma dell'impulso	V_AP(t)	Profilo temporale del potenziale d'azione
Ampiezza dell'impulso	A_AP	Escursione del potenziale
Durata dell'impulso	T_AP	Durata della variazione elettrica
Capacità di membrana	C_m	Capacità elettrica del terminale
Conduttanza di membrana	g_m	Conduttanza elettrica effettiva
Corrente di sodio	I_Na	Corrente attraverso canali permeabili al sodio
Corrente di potassio	I_K	Corrente attraverso canali permeabili al potassio
Corrente di perdita	I_leak	Corrente passiva aggregata
Stato dei canali NaV	m_Na, h_Na	Variabili di attivazione e inattivazione in un modello di tipo Hodgkin–Huxley
Stato dei canali KV	n_K	Variabile di attivazione in un modello di tipo Hodgkin–Huxley
Potenziali di equilibrio	E_Na, E_K, E_leak	Potenziali di riferimento delle correnti

Relazione generale: $C_m \cdot dV_{pre}/dt = -I_{ion} + I_{ext}$.

Gruppo 7 — Canali del calcio voltaggio-dipendenti

Componente	Simbolo	Definizione
Canali CaV2.1	N_CaV2.1	Numero di canali di tipo P/Q considerati
Canali CaV2.2	N_CaV2.2	Numero di canali di tipo N considerati
Altri canali CaV	N_CaV,j	Altri sottotipi presenti nella sinapsi scelta
Stato del canale	s_CaV,j	Stato chiuso, aperto o inattivato
Probabilità di apertura	P_open,j	Probabilità che il canale sia aperto
Conduttanza del canale	g_CaV,j	Conduttanza ionica
Corrente di calcio	I_Ca,j	Corrente attraverso il canale
Potenziale di equilibrio	E_Ca	Potenziale di equilibrio del calcio
Posizione del canale	r_CaV,j	Posizione spaziale nella zona attiva
Densità dei canali	ρ_CaV	Canali per unità di superficie
Cinetica di attivazione	α_CaV, β_CaV	Parametri o funzioni di transizione tra stati

Gruppo 8 — Dinamica intracellulare del calcio

Componente	Simbolo	Definizione
Concentrazione basale	c_Ca,0	Calcio libero citosolico a riposo
Concentrazione globale	c_Ca,bulk(t)	Calcio libero medio nel compartimento
Concentrazione locale	c_Ca(r,t)	Campo spaziale del calcio
Nanodominio	Ω_nano,i	Regione locale di elevata concentrazione
Microdominio	Ω_micro,i	Regione di concentrazione locale su scala maggiore
Diffusività del calcio	D_Ca	Coefficiente di diffusione
Buffer endogeni	B_j	Specie che legano il calcio
Calcio legato ai buffer	c_CaB,j	Concentrazione del complesso calcio-buffer
Associazione al buffer	k_on,j	Costante di associazione
Dissociazione dal buffer	k_off,j	Costante di dissociazione
Pompe PMCA	J_PMCA	Flusso di estrusione attraverso la membrana
Scambiatore Na^+/Ca^{2+}	J_NCX	Flusso associato allo scambiatore
Captazione organellare	J_org	Trasporto del calcio verso compartimenti intracellulari
Calcio residuo	c_res(t)	Componente persistente dopo l'impulso

Gruppo 9 — Sensori del calcio e attivazione del rilascio

Componente	Simbolo	Definizione
Synaptotagmin-1	S_Syt1	Sensore importante per il rilascio sincrono rapido
Synaptotagmin-2	S_Syt2	Sensore rapido presente in specifiche sinapsi
Synaptotagmin-7	S_Syt7	Proteina coinvolta in alcune forme di facilitazione e rilascio
Altri sensori	S_Ca,j	Sensori aggiuntivi secondo il sistema
Occupazione dei siti Ca^{2+}	b_Ca,i	Stato di legame del calcio al sensore
Affinità del sensore	K_d,i	Costante di dissociazione apparente
Cinetica di legame	k_on,i	Parametro di associazione
Cinetica di distacco	k_off,i	Parametro di dissociazione
Competenza alla fusione	χ_i	Stato funzionale del complesso di rilascio
Probabilità di rilascio	p_rel,i	Probabilità di rilascio per un evento e un sito specificati
Intensità di rilascio	λ_rel,i(t)	Tasso istantaneo condizionato di rilascio

Gruppo 10 — Fusione, esocitosi e modalità di rilascio

Componente	Simbolo	Definizione
Evento di fusione	e_fus,i	Evento di fusione della vescicola
Tempo di fusione	t_fus,i	Istante della fusione
Stato del poro	o_i(t)	Stato dinamico del poro di fusione
Conduttanza del poro	g_pore,i	Proprietà di permeazione del poro
Quantità rilasciata	q_rel,i	Molecole effettivamente liberate
Rilascio completo	m_full,i	Indicatore di fusione completa nel modello
Fusione transitoria	m_trans,i	Indicatore di fusione con possibile richiusura del poro
Rilascio sincrono	λ_sync(t)	Intensità del rilascio rapidamente associato allo spike
Rilascio asincrono	λ_async(t)	Intensità del rilascio ritardato
Rilascio spontaneo	λ_spont(t)	Intensità di rilascio senza spike evocante
Latenza di rilascio	δ_rel,i	Tempo tra evento di riferimento e rilascio
Fallimento di rilascio	F_fail,k	Indicatore di assenza di rilascio evocato

Gruppo 11 — Diffusione del neurotrasmettitore

Componente	Simbolo	Definizione
Concentrazione extracellulare	$c_\nu(r,t)$	Campo di concentrazione del neurotrasmettitore
Quantità rilasciata	$Q_{\nu,rel}$	Quantità totale emessa in un evento
Coefficiente di diffusione	D_ν	Diffusività extracellulare
Sorgente di rilascio	$S_\nu(r,t)$	Termine che rappresenta l'immissione di molecole
Geometria della fessura	Ω_{cleft}	Dominio di diffusione
Concentrazione presso i recettori	$c_{\nu,post}(t)$	Concentrazione disponibile alla superficie postsinaptica
Dispersione extrasinaptica	J_{escape}	Flusso verso regioni esterne alla fessura
Tortuosità extracellulare	λ_{tort}	Parametro geometrico della diffusione nel mezzo
Condizioni al contorno	B_ν	Vincoli sulle superfici del dominio

Gruppo 12 — Terminazione del segnale chimico

Componente	Simbolo	Definizione
Trasportatori di ricaptazione	$T_{upt,j}$	Proteine che rimuovono il neurotrasmettitore
Densità dei trasportatori	$\rho_{upt,j}$	Distribuzione dei trasportatori
Velocità di ricaptazione	v_{upt}	Tasso di rimozione mediante trasporto
Saturazione del trasportatore	$K_{m,upt}$	Parametro cinetico apparente
Capacità massima di trasporto	$V_{max,upt}$	Massima velocità nel modello
Degradazione enzimatica	v_{deg}	Velocità di degradazione, se applicabile
Diffusione extrasinaptica	J_{escape}	Perdita dalla regione sinaptica
Captazione gliale	J_{glia}	Rimozione associata alle cellule gliali
Concentrazione residua	$c_{\nu,res}$	Neurotrasmettitore ancora presente dopo l'evento

Gruppo 13 — Endocitosi e recupero della membrana

Componente	Simbolo	Definizione
Membrana da recuperare	A_mem,used	Superficie aggiunta dalla fusione
Endocitosi mediata da clatrina	E_clathrin	Via di recupero associata alla clatrina
Endocitosi ultrarapida	E_ultra	Via di recupero rapido, dove presente
Endocitosi di massa	E_bulk	Recupero di porzioni estese di membrana
Clatrina	N_clathrin	Disponibilità della proteina di rivestimento
Adattatori endocitici	A_adapt	Proteine che selezionano e organizzano il carico
Dynamin	D_dyn	Proteina coinvolta nella scissione membranosa
Synaptojanin	S_synj	Regolatore del metabolismo dei fosfoinositidi
Endosomi intermedi	N_endo	Compartimenti intermedi, se presenti
Vescicole recuperate	N_retrieved	Vescicole o precursori recuperati
Velocità di recupero	v_endo	Tasso di recupero della membrana

Gruppo 14 — Riciclo e ripristino della disponibilità

Componente	Simbolo	Definizione
Vescicole da riacidificare	N_reacid	Vescicole che devono ripristinare il gradiente protonico
Vescicole da riempire	N_refill	Vescicole che richiedono nuovo caricamento
Vescicole da reclutare	N_recruit	Risorse da trasferire verso i siti disponibili
Vescicole da preparare	N_reprime	Vescicole che devono tornare competenti alla fusione
Tempo di riacidificazione	τ_acid	Scala temporale del ripristino protonico
Tempo di riempimento	τ_fill	Scala temporale del caricamento
Tempo di reclutamento	τ_recruit	Scala temporale del reclutamento
Tempo di priming	τ_prime	Scala temporale della preparazione
Disponibilità recuperata	R_ves(t)	Misura della disponibilità vescicolare ristabilita

Gruppo 15 — Plasticità presinaptica a breve termine

Componente	Simbolo	Definizione
Facilitazione	f_STF(t)	Stato associato all'aumento transitorio dell'efficacia
Depressione	d_STD(t)	Stato associato alla diminuzione transitoria
Utilizzazione delle risorse	u_ves(t)	Frazione efficace di risorse utilizzate per evento
Disponibilità delle risorse	r_ves(t)	Frazione di risorse disponibili
Calcio residuo	c_res(t)	Calcio persistente dopo gli eventi
Tempo di facilitazione	τ_fac	Scala temporale di decadimento della facilitazione
Tempo di recupero	τ_rec	Scala temporale di recupero dalla depressione
Intervallo interspike	Δt_ISI	Distanza temporale fra due impulsi
Efficacia sinaptica	E_syn(t)	Misura definita dell'efficacia di trasmissione
Storia degli eventi	H_t	Sequenza degli eventi precedenti rilevanti

Gruppo 16 — Modulazione presinaptica

Componente	Simbolo	Definizione
Autorecettori presinaptici	R_auto,j	Recettori sensibili al neurotrasmettitore rilasciato dal terminale
Eterorecettori	R_hetero,j	Recettori attivati da altri segnali chimici
Occupazione recettoriale	b_rec,j	Frazione di recettori legati al ligando
Proteine G	G_prot,j	Stato delle proteine G coinvolte nella modulazione
Secondi messaggeri	c_mess,j	Concentrazioni di cAMP, IP_3 o altri mediatori pertinenti
Chinasi	a_kin,j	Attività degli enzimi di fosforilazione
Fosfatasi	a_phos,j	Attività degli enzimi di defosforilazione
Stato di fosforilazione	φ_prot,j	Stato regolatorio delle proteine bersaglio
Modulazione dei canali CaV	m_CaV	Modifica della funzione dei canali del calcio
Modulazione del rilascio	m_rel	Modifica dell'efficacia del macchinario di rilascio
Segnali retrogradi	c_retro,j	Segnali provenienti dal compartimento postsinaptico

Gruppo 17 — Omeostasi e regolazione a lungo termine

Componente	Simbolo	Definizione
Attività media presinaptica	$\bar{a}_{pre}(t)$	Attività stimata su una finestra temporale definita
Efficacia media del rilascio	$\bar{E}_{syn}(t)$	Efficacia media della trasmissione
Disponibilità proteica	$P_{syn,j}$	Quantità disponibile di proteine sinaptiche
Sintesi proteica	$v_{protein,j}$	Velocità di produzione
Degradazione proteica	$v_{degrad,j}$	Velocità di degradazione
Numero di siti funzionali	$N_{site}(t)$	Numero di siti di rilascio attivi
Capacità di rilascio	$C_{release}(t)$	Capacità funzionale complessiva
Stato metabolico	$M_{energy}(t)$	Disponibilità energetica del terminale
Regolazione omeostatica	$H_{homeo}(t)$	Insieme delle variabili regolatorie lente
Scala temporale omeostatica	τ_{homeo}	Tempo caratteristico del processo considerato

Gruppo 18 — Ambiente extracellulare e cellule gliali

Componente	Simbolo	Definizione
Astrociti associati	Ω_{astro}	Dominio delle strutture astrocitarie coinvolte
Copertura gliale	$g_{coverage}$	Grado di associazione spaziale con la sinapsi
Trasportatori gliali	$T_{glia,j}$	Trasportatori presenti sulle cellule gliali
Concentrazione extracellulare di K^+	$c_{K,ext}$	Potassio nell'ambiente extracellulare
Concentrazione extracellulare di Ca^{2+}	$c_{Ca,ext}$	Calcio disponibile all'esterno
pH extracellulare	pH_{ext}	Acidità del mezzo
Disponibilità di ossigeno	c_{O_2}	Ossigeno disponibile localmente
Disponibilità di glucosio	$c_{glucose}$	Substrato energetico
Flusso di captazione gliale	J_{glia}	Rimozione di sostanze da parte della glia
Segnali gliali modulanti	$g_{mod,j}$	Variabili che rappresentano segnali gliali pertinenti

Gruppo 19 — Interfaccia con la Fase 2

Componente	Simbolo	Definizione
Identità del neurotrasmettitore	ν	Specie chimica trasmessa
Evento di rilascio	e_rel,i	Evento prodotto dalla fusione
Istante di rilascio	t_rel,i	Tempo dell'evento
Quantità rilasciata	q_rel,i	Quantità liberata
Posizione del rilascio	r_rel,i	Origine spaziale del segnale
Concentrazione ai recettori	c_ν,post(t)	Segnale chimico disponibile al compartimento postsinaptico
Durata dell'esposizione	T_exposure	Durata della presenza significativa del neurotrasmettitore
Identificativo della connessione	ID_syn	Identificativo logico della sinapsi nel modello

Gruppo 20 — Vincoli matematici e grandezze fondamentali

Componente	Simbolo	Definizione
Spazio degli stati	X_pre	Insieme delle configurazioni ammissibili
Stato istantaneo	x_pre(t)	Configurazione effettiva al tempo t
Ingressi esterni	u_pre(t)	Eventi e segnali imposti dall'esterno
Parametri	θ_pre	Parametri fisici e cinetici
Condizioni iniziali	x_pre(0)	Stato iniziale
Uscite	y_pre(t)	Segnali prodotti dalla fase
Temperatura	T	Temperatura assoluta
Costante dei gas	R	Costante universale dei gas
Costante di Faraday	F	Costante elettrochimica
Costante di Boltzmann	k_B	Costante fisica
Numero di Avogadro	N_A^Av	Conversione tra moli e numero di particelle
Rumore stocastico	ξ(t)	Termine aleatorio, da definire in base al processo
Vincoli di conservazione	C_cons	Bilanci di materia, carica e membrana
Vincoli di ammissibilità	C_adm	Condizioni di non negatività e limiti fisici

Nota di ambito

Inventario riferito alla sinapsi chimica neuronale centrale. Include strutture, variabili, parametri, eventi, flussi e interfacce; non tutti sono variabili di stato. Alcune grandezze ricorrono in più gruppi senza implicare variabili indipendenti. Non costituisce un censimento esaustivo di tutte le molecole o isoforme di ogni tipo di sinapsi.